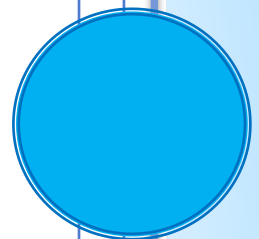


U.D. 8 PROBABILITATE BANAKETAK

BATXILERGO 2
ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOA

2018-19 Ikasturtea



UD 8: PROBABILITATE-BANAKETAK

1. ALDAGAI ALEATORIOA

Hiru txanpon jaurtiketa esperimentuan lagin espazioaren elementuak emaitza posibleak dira.

$$E = \{(A, A, A), (A, A, X), (A, X, A), (A, X, X), (X, A, A), (X, A, X), (X, X, A), (X, X, X)\}$$

Aurpegi kopurua **aldagai aleatorioa** bezala harturik, lagin espazioko elementu bakoitzari zenbaki bat esleituko diogu. Zenbaki hauek **aldagai aleatorioaren** balioak dira.

$(A, A, A) \longrightarrow 3$	$(X, A, A) \longrightarrow 2$
$(A, A, X) \longrightarrow 2$	$(X, A, X) \longrightarrow 1$
$(A, X, A) \longrightarrow 2$	$(X, X, A) \longrightarrow 1$
$(A, X, X) \longrightarrow 1$	$(X, X, X) \longrightarrow 0$

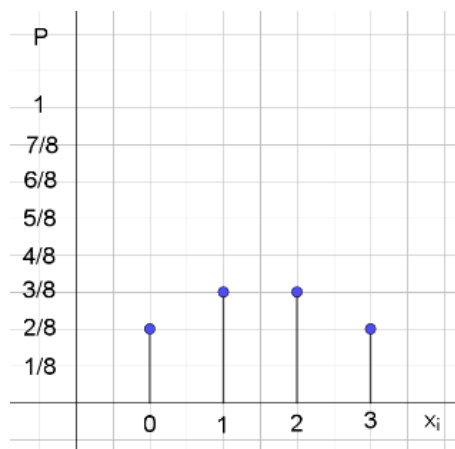
Aldagai aleatorioa **diskretua** da, har ditzakeen balio kopurua zenbakigarria eta finitua bada edo zenbakigarria den multzo baten balio infinituak. Adibidez, aurpegi kopurua.

Aldagai aleatorioa **jarraia** da, zuzen errealeko tarte batean, infinitu balio hartzen baditu. Ikasleen altuera adibidez.

2. PROBABILITATE FUNTZIOA

X aldagai aleatorio diskretu baten **probabilitate funtzioa**, aldagai aleatorio bakoitzari (x_i), aldagaiak balio bat hartzeko duen probabilitatea lotzen dion funtzioa da. Maiztasun banaketetako maiztasun erlatiboaren parekoa da. Aurreko adibidea erabiliz:

x_i	$P(X=x_i)$
0	$1/8$
1	$3/8$
2	$3/8$
3	$1/8$



3. BANAKETA BINOMIALA

Demagun esperimentu aleatorio batek honako ezaugarriak dituela:

- Esperimentuko frogaldi bakoitzak bi aukera ditu: A gertaera (arrakasta) edo $\bar{A}$ gertaera (porrota).
 - Froga bakoitzaren emaitza, aurrekoarekiko independentea da.
 - A-ren probabilitatea p-ren bidez adierazten da eta $\bar{A}$ -rena q-ren bidez. $q = 1 - p$
- Ezaugarri hauek betetzen dituzten esperimentu aleatorioek, banaketa binomialaren eredua betetzen dute.

Esperimentuan ateratako arrakasta kopuruari, aldagai aleatorio binomiala deitzen zaio (X). Aldagai hau diskretua da, n frogaldi egin ondoren, 0,1,2,3,...n balioak bakarrik har ditzakeelako.

n frogaldi egin badira eta p zenbakia A gertaeraren probabilitatea izanik, banaketa binomiala

B(n,p) bezala adierazten da.

Suposa dezagun eredu binomiala betetzen duen esperimentu aleatorio batean, n frogaldi egin direla. r arrakasta kopurua lortzeko probabilitatea:

$$P(r \text{ arrakasta lortzea}) = P(X=r) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot q^{n-r} \quad \text{Non} \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

$P(X=r)$, B(n,p) banaketa binomialaren **probabilitate funtzioa** da.

Adibide 1:

Eman dezagun txanpon baten alde bat urdinez margotuta dagoela eta beste aldea gorriz. Txanpona trukatuta dago eta urdina ateratzeko probabilitatea 0,4 da. Hamar aldiz jaurti ondoren zein da 4 urdin ateratzeko probabilitatea?

- Bi emaitza baino ez dira posible: $A = \{\text{Urdina}\}$ $\bar{A} = \{\text{Gorria}\}$
- Ateraldi batean lorturiko emaitzak ez du bigarren ateraldian eraginik; hau da emaitzak independenteak dira.
- Arrakastaren probabilitatea (Urdina atera) berdina da ateraldi guztietan $p = 0,4$
- Frogaldi kopurua $n = 10$
- X aldagaiak 10 frogaldietan lorturiko alde urdinen kopurua neurtzen du.
- $\rightarrow X = \{0,1,2,3,\dots,9,10\}$, aldagai aleatorio diskretua da
- $X \rightarrow B(n, p) = B(10, 0,4)$; hau da, X aldagai aleatorioak n eta p parametrodun banaketa binomiala du.

$$P = (4 \text{ urdin}) = P(X = 4) = \binom{10}{4} 0,4^4 \cdot 0,6^6 = \frac{10!}{4! \cdot 6!} 0,4^4 \cdot 0,6^6 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{4! \cdot 6!} 0,4^4 \cdot 0,6^6 =$$

$$= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} 0,4^4 \cdot 0,6^6 = 0,2508$$

(Taulak badaude probabilitate hauek kalkulatzeko).

Nola egingo zenukete ariketa hau zuhaitz diagramaren bidez? Zer ikusten duzu?

4. BANAKETAREN BINOMIALAREN PARAMETROAK

Suposa dezagun banaketa binomial batean froga bakarra egin dugula.

Aldagaiaren balioa	0	1
Probabilitatea	q	p

Aldagaiaren batez bestekoa: $\mu = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$

Bariantza: $\sigma^2 = (0-p)^2 \cdot q + (1-p)^2 \cdot p = p^2 \cdot q + q^2 \cdot p = pq(p+q) = pq(p+1-p) = pq$

Desbideratze tipikoa edo estandarra: $\sigma = \sqrt{pq}$

n froga eginez gero:

$\mu = np$ $\sigma^2 = npq$ $\sigma = \sqrt{npq}$

5. BANAKETA JARRAIK BANAKETA NORMALA

Aldagai aleatorio baten banaketa jarraia da, aldagai honek zuzen errealeko tarte baten infinitu balio hartzen baditu.

Banaketa jarraietan nuluak ez diren probabilitateak zuzen errealeko tarteei esleitzen dizkiogu; balio konkretu baten edo puntu baten probabilitatea zero delarik.

Ohartu ez duela zentzu handirik haztamuz aukeratutako gelako kide baten altuera 178,430256cm izateko probabilitatea zein den galdetzeak. Bai, ordea, altuera hori [178,179] tartekoa izatekoa (edo bestelako tarte batekoa).

Laplaceren erregela kontuan hartzen bada, errez ikus dezakegu puntu baten probabilitatea nulua dela; izan ere, tarte bateko puntu edo balio kopurua infinitua izanik, bertako balio konkretu baten probabilitatea $1/N$ (non $N \rightarrow \infty$ doan) zero da.

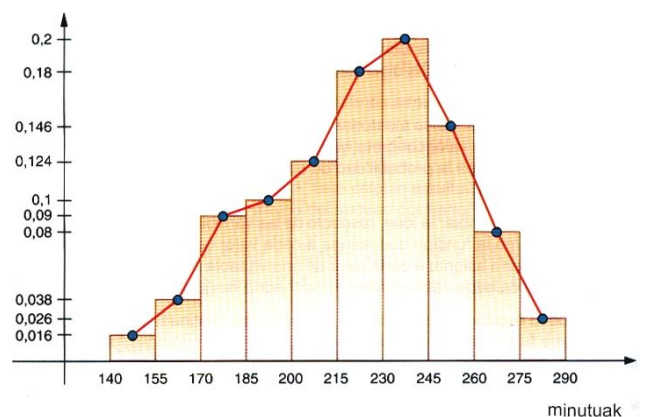
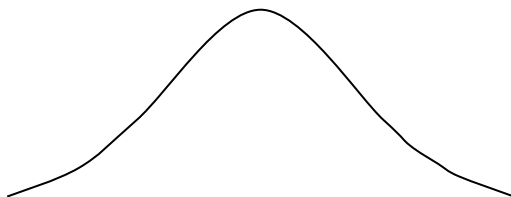
Banaketa jarraien artean ezagunena eta, aldi berean, ohikoena **Banaketa Normala** edo Gaussena da. Izena esanguratsua ere bada, garai baten naturan gertaturiko zorizko fenomeno guztiek banaketa honi segitzen ziotela uste baitzuten. Hau guztiz egia ez bada ere, esan beharra dago zorizko fenomeno ugari banaketa normalera hurbiltzen direla.

Estatistikan bildutako datuak sarritan banaketak normalera hurbiltzen dira. Hurbilketa hau besterik gabe onartzea arriskutsua da. Komenigarria da kasu bakoitzean beharrezkoak diren egiaztapenak egitea. Batzuetan datuak grafikoki adierazi ondoren, zuzenean ikus daiteke “normalitatea” onargarria dela, ondoko adibidean gertatzen den moduan:

Maratoi baten 500 partehartzaileen denborak kontutan hartu ditugu

Denbora (minutuak)	Korrikalari kopurua	Maiztasun erlatiboa
b[140,155)	8	0,016
[155,170)	19	0,038
[170,185)	45	0,090
[185,200)	50	0,1
[200,215)	62	0,124
[215,230)	90	0,18
[230,245)	100	0,2
[245,260)	73	0,146
[260,275)	40	0,080
[275,290)	13	0,026
Batura:	500	1

Tarteak gero eta txikiagoak eginez, limitean, tarteen luzerak oso txikiak direnean, aurreko grafikoak ondoren adierazitako grafikoaren itxura hartzeko joera aurkeztuko du:



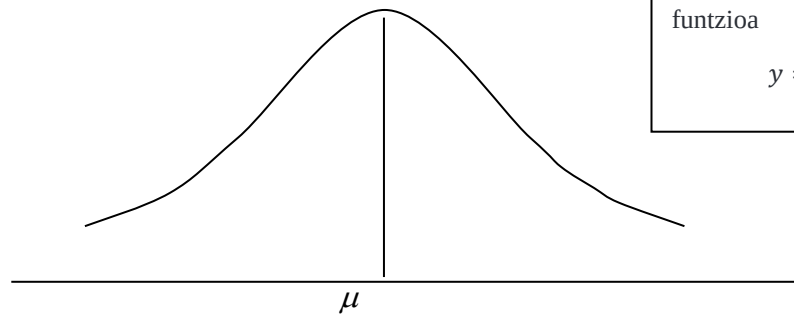
Kurba honi, kanpai baten itxura duenez, Gaussen kanpaia deritzo eta banaketa normalaren “dentsitate funtzioa” deituriko funtzioaren grafikoa da.

6. BANAKETA NORMALA

Aldagai aleatorio jarrai baten balio gehienak μ batez bestekoaren inguruan pilatzen badira simetrikoki irudian agertzen den erako grafikoa emanez, aldagaiak banaketa normala duela esango dugu.

Banaketa normala definituta geratzen da μ batez bestekoa eta σ desbidazio tipikoa ezagunak direnean eta $N(\mu, \sigma)$ eran adierazi ohi da:

$X \rightarrow N(\mu, \sigma)$: X aldagai aleatorioak μ batez bestekoa eta σ desbidazio tipikoa dituen banaketa normala jarraitzen du.



Banaketa normalaren dentsitate funtzioa

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Banaketa mota honen ezaugarriak:

- X aldagaiak R multzoko edozein balio har dezake (teorikoki bada ere).
- Grafikoa asintotikoki hurbiltzen da X ardatzera bi muturretatik.
- Kurbaren azpiko azaleraren balioa 1 da.
- Aldagai aleatorioak k balio erreala edo balio txikiagoak hartzeko probabilitatea $P(X \leq k)$, k balio horren ezkerrekaldean eta kurbaren azpiko azaleraren balioaren berdina da.
- $P(X \leq \mu) = 0,5$ eta $P(X \geq \mu) = 0,5$; hau da, grafikoa simetrikoa da batez besteketik.
- Grafikoen kokapena eta forma μ eta σ -ren menpe daude. Batez bestekoak posizioa zehazten du eta desbidazio estandarrak zer forma duen; σ handia bada datuetan dispersio handiagoa dago μ batez besteketik eta kurba planoagoa da.

7. ALDAGAIAREN TIPIFIKAZIOA $N(0,1)$

Lehen aipatu dugun grafikoaren azpiko azalerak kalkulatzeko ez da lan erreza. Hori dela eta banaketa normal konkretu baten probabilitateen balioak kalkulatu eta taula baten adieraztea erabaki zuten matematikariek. Aukeratutako banaketa $\mu = 0$ eta $\sigma = 1$ dituen izan zen; hau da $N(0,1)$.

Baina nola erabili dezakegu taula hori edozein banaketa normal baten probabilitateak kalkulatzeko? Erantzuna erreza da, aldagaia tipifikatzea besterik ez dugu egin behar.

$N(\mu, \sigma)$ banaketako X aldagaia $N(0,1)$ banaketako Z aldagaira eraldatuko dugu, ondoko aldagai aldaketa eginez:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

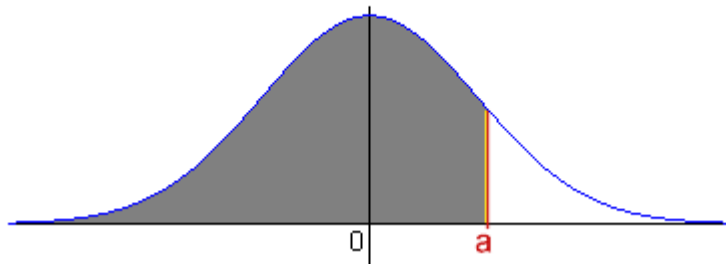
Beraz, zera egiaztatzen da:

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Azkenik, $\frac{x - \mu}{\sigma} = a$ balioa tauletan aurkitu beharko dugu eta bertan bilatu nahi genuen probabilitatea agertuko da.

Guk erabiliko dugun taula azalera ezker aldean uzten duena da (ikusi irudia):

$$P(Z \leq a) \rightarrow \text{Tablas}$$

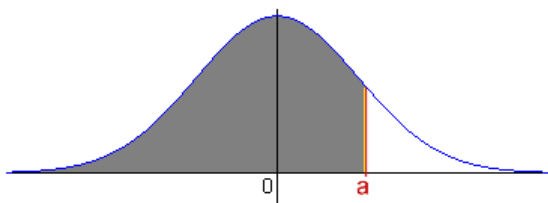


Besteetan ezin izango dugu zuzenean probabilitatea kalkulatu. Kontuan izanik azalera guztia 1 dela, baliokidetasunak erabili beharko ditugu " $\leq$ " ezberdintza ager dadin. Era berean jokatuko dugu, aldagaia balio negatibo bat baino handiago edo txikiago izateko probabilitateen kalkuluan. Ikus ditzagun adibide grafiko batzuk:

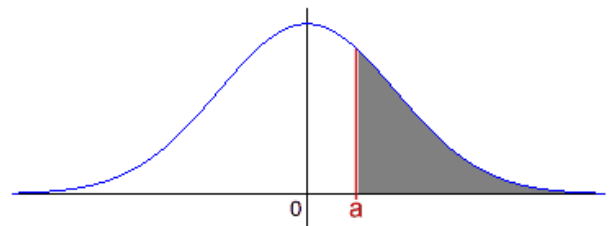
8. TAULEN ERABILERA

Adibideak

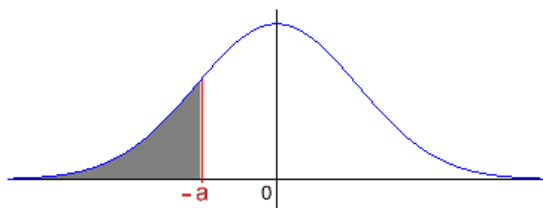
$$P(Z \leq a) \rightarrow \text{Tablas}$$



$$P(Z > a) = 1 - P(Z \leq a)$$

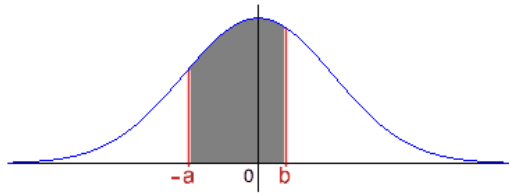


$$P(Z \leq -a) = 1 - P(Z \leq a)$$



$$P(Z \leq -a) = P(Z > a) = 1 - P(Z \leq a)$$

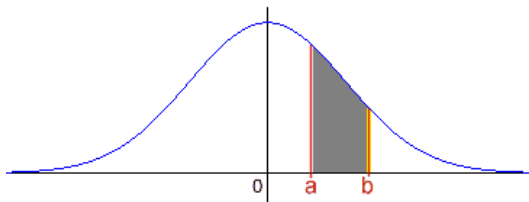
$$P(-a < Z \leq b) = P(Z \leq b) - [1 - P(Z \leq a)]$$



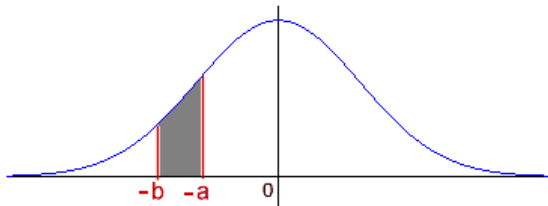
$$\begin{aligned} P(-a < Z \leq b) &= \\ P(Z \leq b) - P(Z \leq -a) &= \\ = P(Z \leq b) - [1 - P(Z \leq a)] \end{aligned}$$

Adibide 5

$$P(a < Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$$

**Adibide 6**

$$P(-b < Z \leq -a) = P(a < Z \leq b)$$



$$\begin{aligned} P(-b < Z \leq -a) &= \\ P(Z \leq -a) - P(Z \leq -b) &= \\ 1 - P(Z \leq a) - [1 - P(Z \leq b)] &= \\ = P(Z \leq b) - P(Z \leq a) \end{aligned}$$

9. BINOMIALETIK NORMALERA HURBILKETA.

Zenbait baldintzen menpe $B(n,p)$ banaketa binomiala $N(\mu, \sigma)$ banaketa normalera hurbil daiteke:

- Baldin $n \cdot p \geq 5$ eta $n \cdot q \geq 5$ badira, $B(n,p)$ banaketa binomiala $N(\mu, \sigma)$ banaketa normalera hurbiltzen da, non honakoak betetzen diren:

$$\mu = n \cdot p \text{ eta } \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

- Zenbat eta handiago izan n-ren balioa eta zenbat eta gehiago hurbildu p 0,5-era, hainbat eta hobe izango da $B(n,p)$ banaketaren binomialaren normalerako hurbilketa.
- X aldagai aleatorio diskretoa aldagai jarrai bihurtzen dugunean, ezin kalkula dezakegu balio zehatzen edo puntu baten probabilitaterik. Arazo hau konpontzeko, 1 zabalerako tartea hartzen dugu balioari +0,5 batuz eta kenduz:

$$P(X=a) = P(a-0,5 \leq X \leq a+0,5)$$